Sistemas Ciberfísicos para Idosos

Sprint 1



Afonso Ventura
73650

Gustav Barreira
75616

Francisco Parreira
80140

1 Introdução

Este relatório documenta o trabalho realizado durante o 1.º Sprint do projeto de Modelação de Sistemas e Processos, que se foca em Sistemas Ciberfísicos. Um Sistema Ciberfísico é uma rede de elementos computacionais que monitoriza e controla objetos físicos em tempo real.

Neste projeto, o conceito foi aplicado no contexto de cuidados a idosos.

Neste primeiro Sprint, modelámos algumas funcionalidades do sistema, construímos diagramas de requisitos e desenvolvemos um protótipo das funcionalidades básicas.

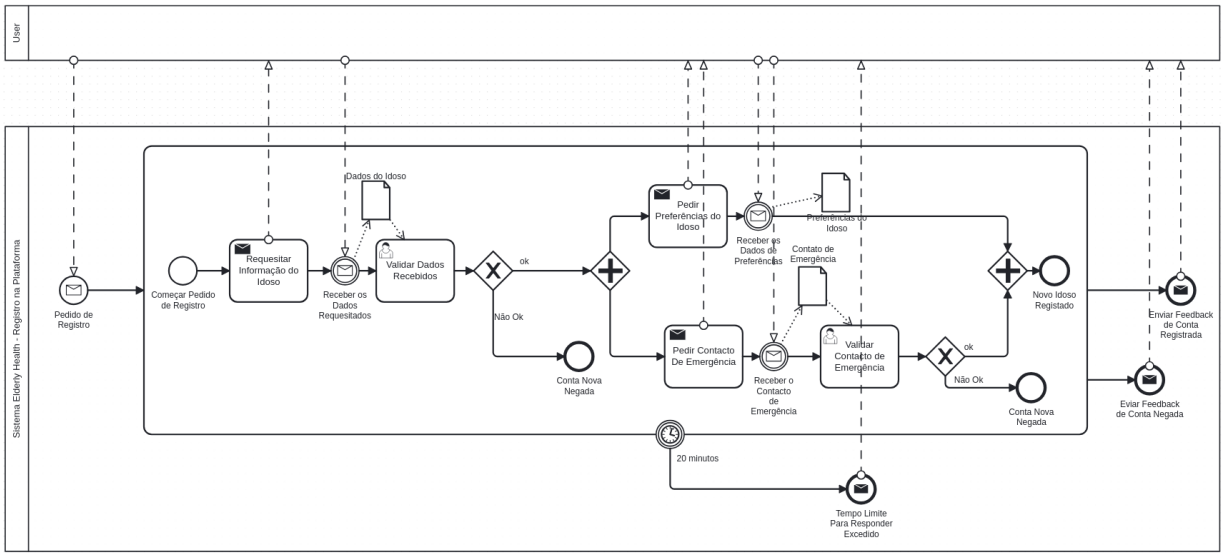
Link para repositório: https://github.com/AfonsoVent/Trab-MSP.git

2 BPMNs

2.1 BPMNs básicas

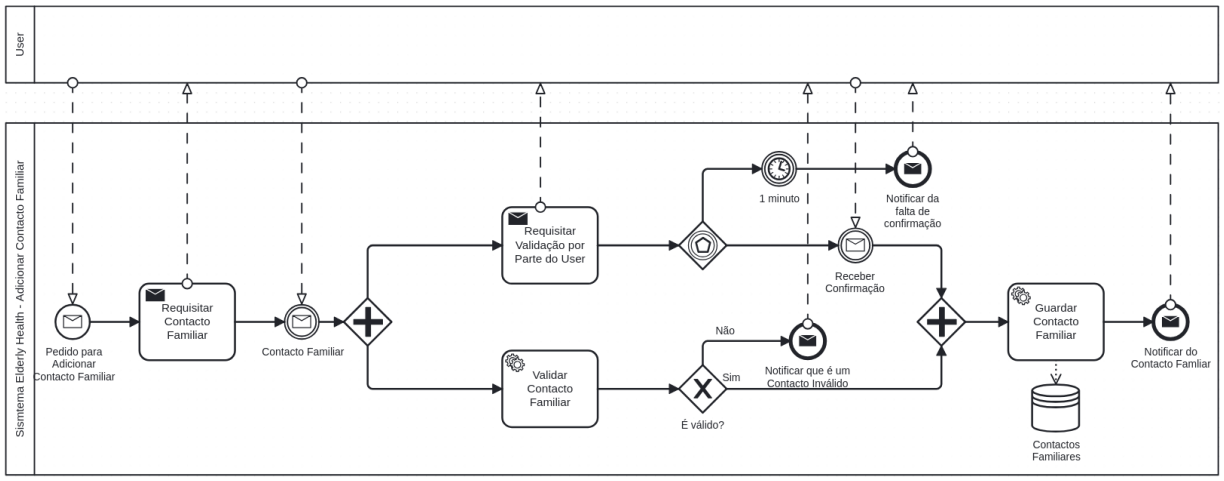
1. Registrar idoso na plataforma
   - Brainstorming
     - **Atores:** Interação entre Familiar/Idoso (User) e o Sistema.
     - **Recolha de Informação:** O processo também recolhe as preferências pessoais e os contactos de emergência para a segurança do idoso.
     - **Timeout:** Caso o processo demore demasiado tempo, o sistema aborta automaticamente a sessão para evitar dados corrompidos ou abandonados em memória.
     - **Validação:** Os dados críticos (como contactos de emergência e dados pessoais) são validados antes de consolidar o registo.

- BPMN obtido



2. Adicionar Contacto Familiar

- Brainstorming
  - **Atores:** Interação entre o Utente/Familiar (User) e o Sistema.
  - **Validar em Paralelo:** Após receber os dados iniciais do contacto, o sistema executará duas validações em simultâneo: técnica interna do contacto e a validação por parte do utilizador.
  - **Timeout:** O pedido de validação ao utilizador precisará de um tempo máximo. Caso o utilizador não responda dentro de 1 minuto, o sistema notifica a falta de confirmação e não inscreve.
  - **Persistência de Dados:** Apenas após a conclusão bem-sucedida de todas as validações e fluxos concorrentes é que o contacto é definitivamente gravado na *Data Store*.
- BPMN obtido

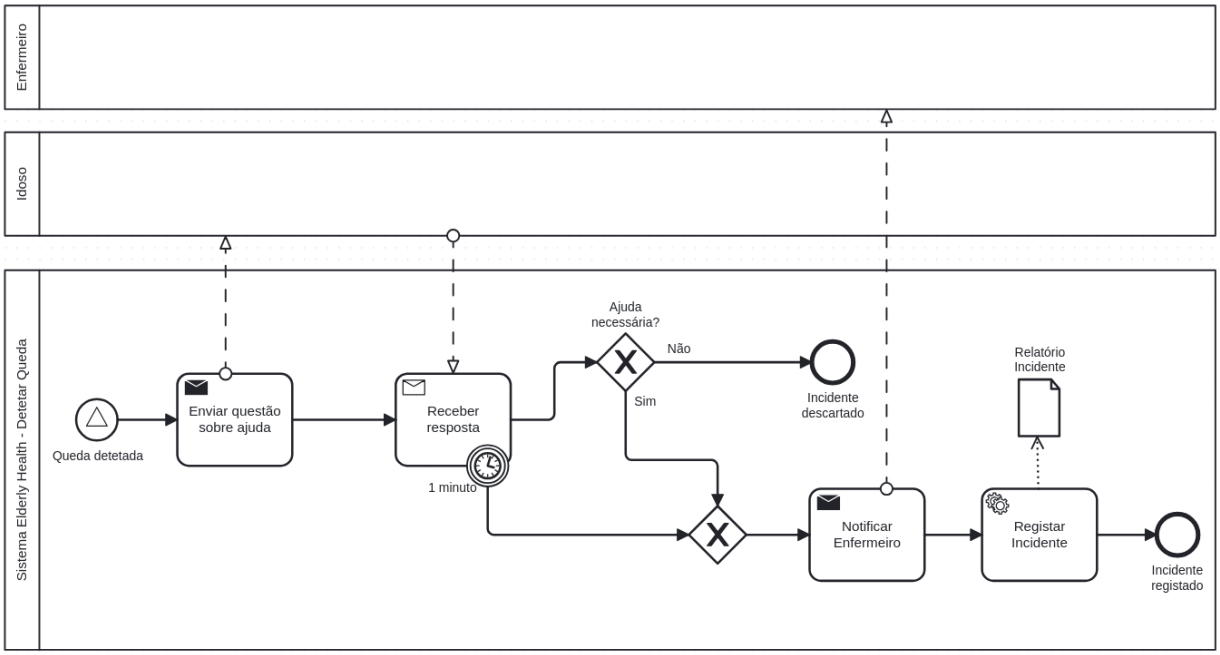


3. Detetar Queda

- Brainstorming
  - **Atores:** Interação entre o Idoso, o Enfermeiro e o Sistema.
  - **Pedido de informação:** Após detetar uma queda, o sistema notificará o idoso ao qual foi detetado uma queda se necessita de ajuda.

- **Timeout:** No caso de o idoso não responder dentro de um minuto, assume-se que a ajuda é necessária, por poder ter acontecido algo mais grave.
- **Validação e Registo:** Caso a ajuda seja necessária, um enfermeiro é notificado, e após serem prestados os cuidados devidos, o incidente é registado.

• BPMN obtido

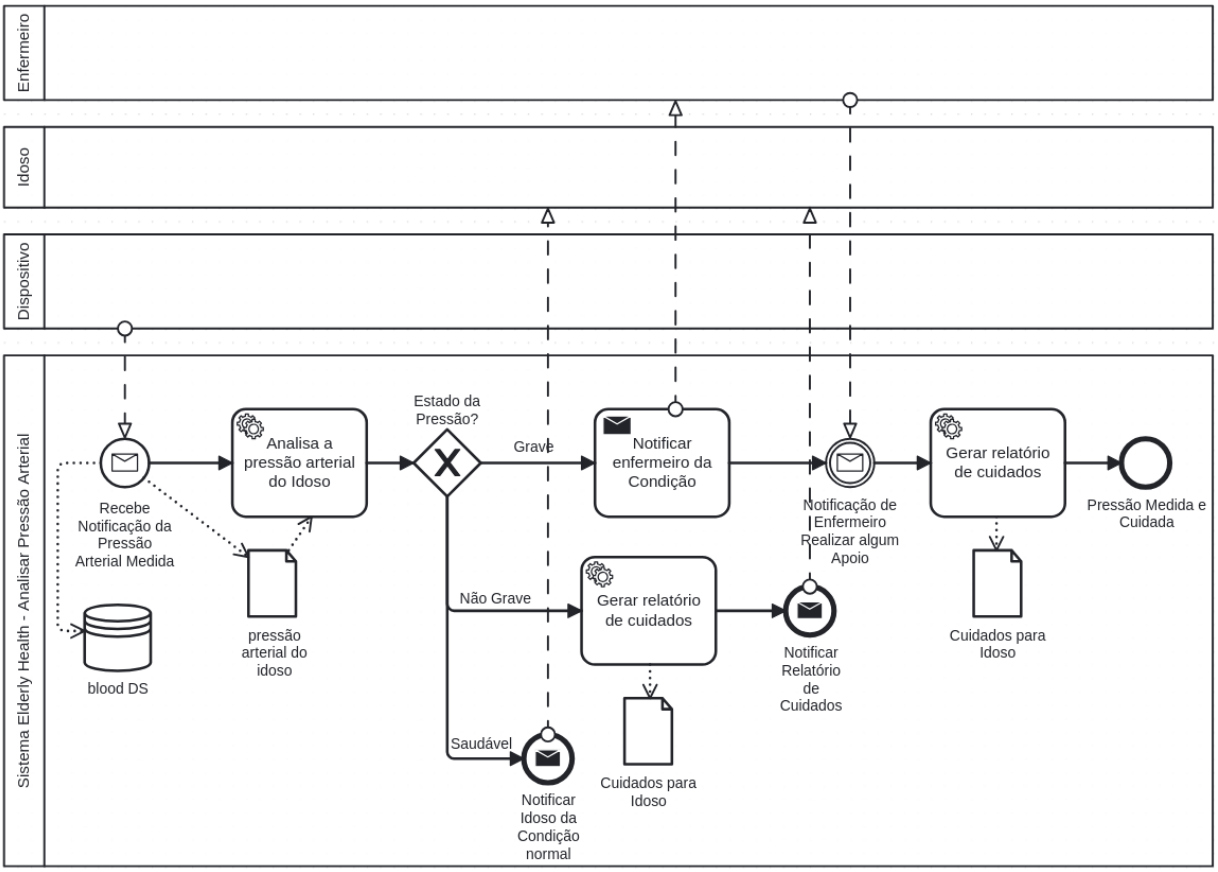


4. Analisar Pressão Arterial

• Brainstorming

- **Atores:** Interação entre o Idoso, o Dispositivo de medição, o Enfermeiro e o Sistema.
- **Recolha de Dados:** O dispositivo mede a pressão arterial do idoso e envia os valores para a plataforma.
- **Análise:** O Sistema avalia os valores recebidos e classifica a medição entre: *Ok*, *Não Grave* e *Grave*.
- **Grave:** O Enfermeiro é notificado, dá instruções ao Idoso e presta o apoio necessário, sendo no final gerado um relatório de cuidados a se ter.
- **Ok:** O Idoso é notificado que não há problema nenhum com a sua pressão arterial.
- **Não Grave:** O Sistema gera e envia ao Idoso uma lista de instruções e cuidados a seguir.

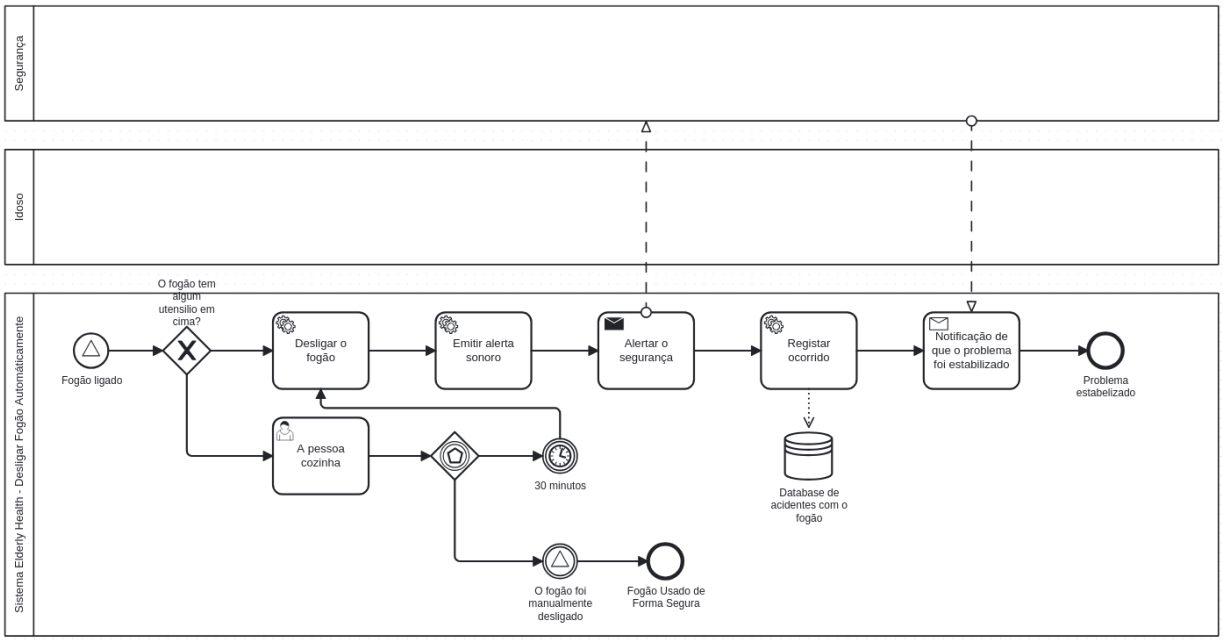
• BPMN obtido



2.2 BPMNs de features que já existem

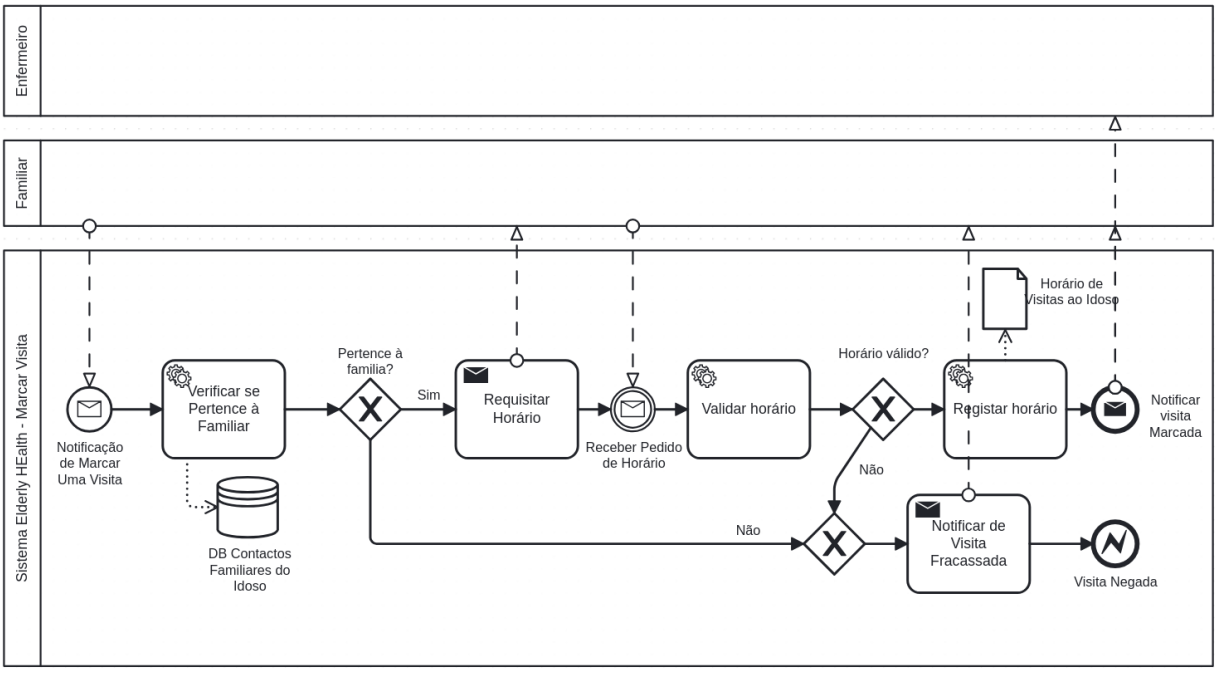
5. Corte Automático de Gás

   - Link: https://www.eastersealstech.com/2026/01/21/stave-off-stove-danger/
   - Brainstorming
     - **Atores:** Interação entre o Segurança, o Idoso e o Sistema.
     - **Ativação:** O Sistema dispara quando, após o fogão ser ligado, ele não detecta nenhum utensílio em cima do mesmo.
     - **Alarme:** No caso de o Sistema disparar, um alerta é emitido e a Segurança é chamada à atenção para o ocorrido.
     - **Timeout:** No caso de o sistema detetar utensílios em cima do fogão, a pessoa poderá cozinhar. Porém, caso o limite de 30 minutos seja excedido, o alerta é emitido, e decorre a mesma sequência de ações descrita no texto anterior.
     - **Situações finais:** No caso de o alerta ser emitido, o ocorrido é registado, e o Sistema é no fim notificado pela Segurança de que a situação foi estabilizada. No caso de correr tudo normalmente, o fogão é utilizado sem problemas.
   - BPMN obtido



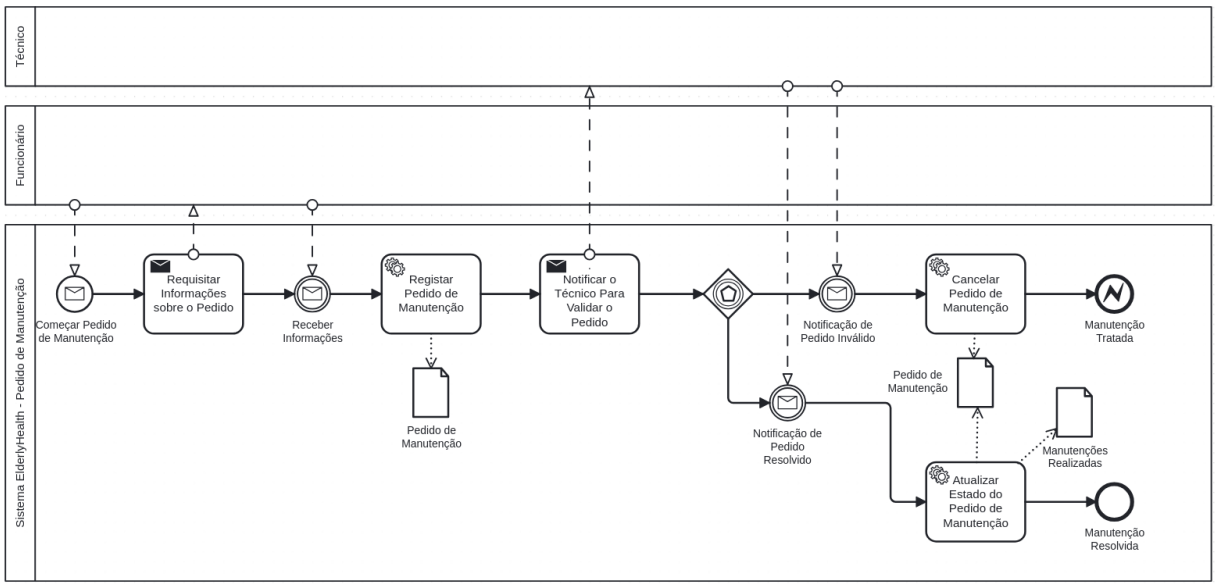
6. Marcar Visita ao Idoso

- Link: https://snapfix.com/residential-care
- Brainstorming
  - **Atores:** Interação entre o Familiar, o Enfermeiro e o Sistema.
  - **Validação de Identidade:** Ao receber a notificação de marcação, o Sistema verifica na base de dados de contactos familiares do Idoso se o utilizador pertence à família. Caso não pertença, o Sistema notifica a falha e a visita é negada.
  - **Pedido de informação:** Se o utilizador pertencer à família, o Sistema requisita o horário pretendido para a visita e aguarda a resposta do Familiar.
  - **Validação do Horário:** Após receber o pedido de horário, o Sistema valida-o. Se o horário não for válido, o Familiar é notificado de que a visita falhou.
  - **Persistência de Dados:** Apenas se o horário for válido é que este é registado na *Data Store* de horários de visitas ao Idoso.
- BPMN obtido



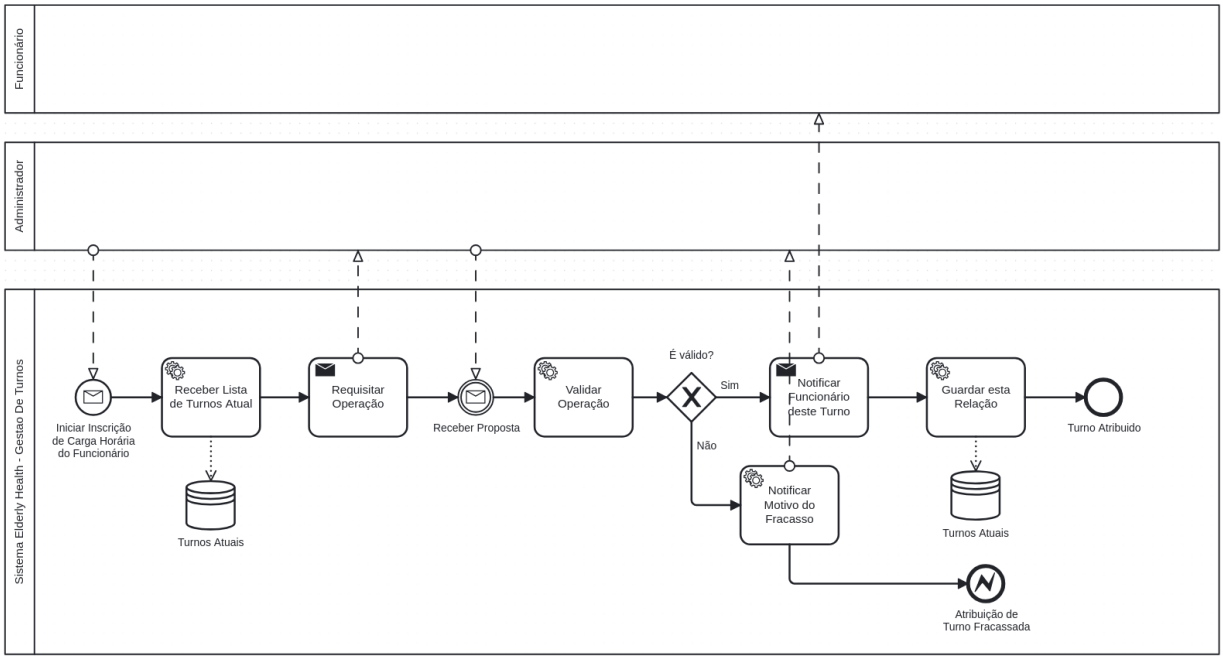
7. Fazer Pedido de Manutenção

   - Link: https://www.maintenancecare.com/cmms-software/senior-care
   - Brainstorming
     - **Atores:** Interação entre o Funcionário, o Técnico e o Sistema.
     - **Pedido de informação:** Quando o Funcionário começa um pedido de manutenção, o Sistema requisita-lhe as informações sobre o pedido e aguarda a sua resposta.
     - **Persistência de Dados:** Após receber as informações, o Sistema regista o pedido de manutenção na *Data Store*.
     - **Validação:** Depois do registo, o Sistema notifica o Técnico para validar o pedido e aguarda a sua resposta.
     - **Pedido Inválido:** Se o Técnico indicar que o pedido é inválido, o Sistema cancela o pedido de manutenção e o processo termina.
     - **Pedido Resolvido:** Se o Técnico indicar que o pedido foi resolvido, o Sistema atualiza o estado do pedido e regista a manutenção realizada.
   - BPMN obtido



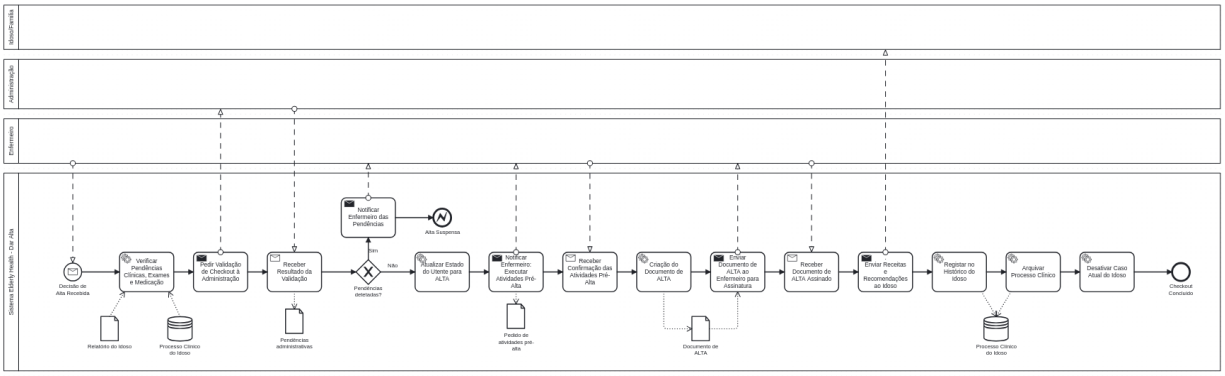
8. Gestão de Turnos

   - Link: https://myltcapps.com/shift-scheduling/
   - Brainstorming
     - **Atores:** Interação entre o Administrador, o Funcionário e o Sistema.
     - **Recolha de Informação:** Quando o Administrador inicia a inscrição da carga horária de um Funcionário, o Sistema obtém a lista de turnos atuais a partir da *Data Store*.
     - **Pedido de informação:** O Administrador manualmente escolherá a carga horária para o sistema validar.
     - **Validação:** Após receber a proposta, o Sistema valida a operação em função dos turnos atuais.
   - BPMN obtido



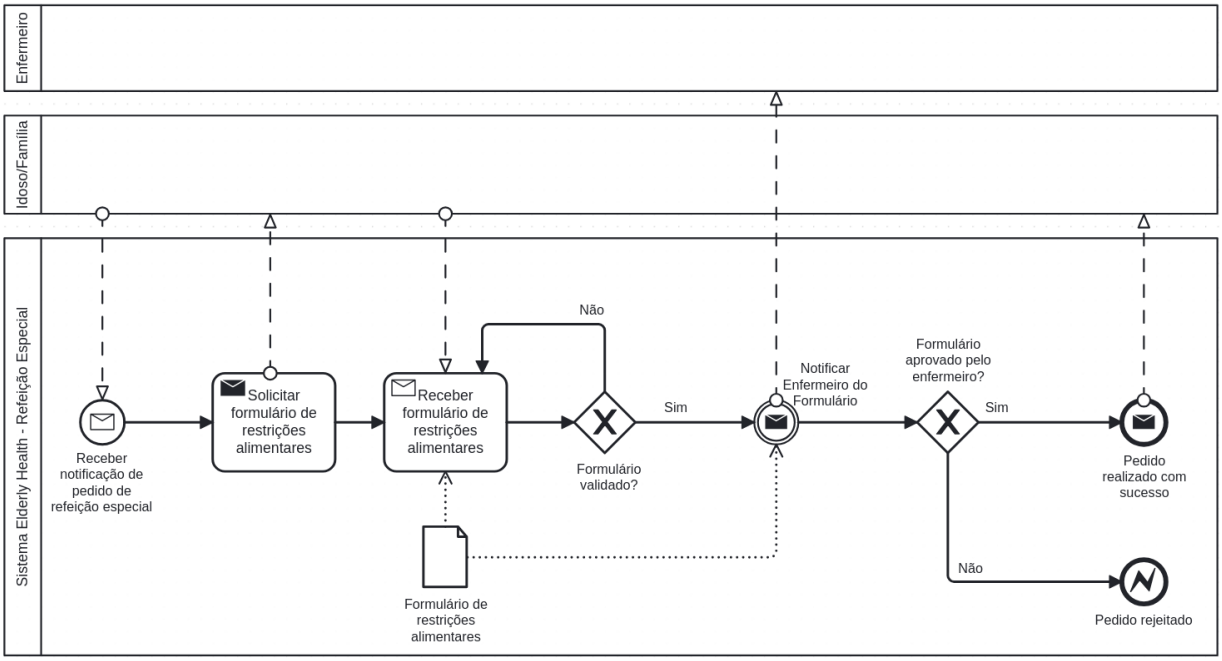
9. Checkout de um idoso

   - Link: https://zapier.com/apps/alis/integrations
   - Brainstorming
     - **Atores:** Interação entre o Idoso, a Administração, o Enfermeiro e o Sistema.
     - **Verificação Inicial:** Quando o pedido de alta é recebido, o Sistema consulta o processo clínico do Idoso e verifica pendências clínicas, pagamentos e medicação.
     - **Validação:** O Sistema pede à Administração a validação do *checkout* e aguarda o resultado dessa validação.
     - **Pendências:** Se forem detetadas pendências, o Enfermeiro é notificado e o processo termina com a alta suspensa.
     - **Preparação da Alta:** Se não houver pendências, o estado do utente é atualizado para alta. O Enfermeiro é notificado para realizar as atividades pré-alta e o Sistema aguarda a sua confirmação.
     - **Documento de Alta:** Após a confirmação, o Sistema cria o documento de alta e envia-o ao Enfermeiro para assinatura. Em seguida, aguarda o documento assinado.
     - **Informação ao Idoso:** Com o documento assinado, o Sistema envia ao Idoso as receitas e recomendações.
   - BPMN obtido



10. Pedidos de Refeição

- Link: https://emenuchoice.com/long-term-care-skilled-nursing
- Brainstorming
  - **Atores:** Interação entre o Idoso/Família, o Enfermeiro e o Sistema.
  - **Pedido de informação:** Ao receber a notificação de um pedido de refeição especial, o Sistema solicita ao Idoso/Família o formulário de restrições alimentares e aguarda a sua resposta.
  - **Validação:** Após receber o formulário, o Sistema valida-o. Se o formulário não for válido, o Sistema volta a aguardar um novo formulário do Idoso/Família, repetindo o ciclo até este ser validado.
  - **Aprovação:** Com o formulário válido, o Sistema notifica o Enfermeiro do formulário e aguarda a sua decisão.
  - **Pedido Rejeitado:** Se o Enfermeiro não aprovar o formulário, o pedido é rejeitado e o processo termina.
  - **Pedido Realizado:** Se o Enfermeiro aprovar o formulário, o Idoso/Família é notificado de que o pedido de refeição especial foi realizado com sucesso.
- BPMN obtido



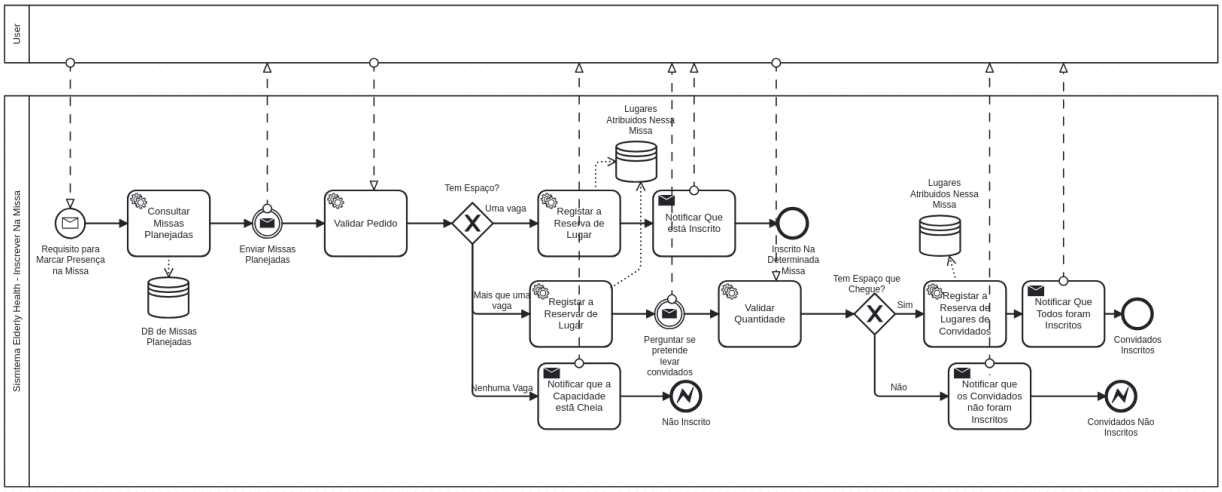
2.3 BPMNs originais

11. Inscrever na Missa

- Brainstorming
  - **Atores:** Interação entre o Utilizador (User) e o Sistema.
  - **Pedido de informação:** Ao receber o requisito para marcar presença na missa, o Sistema consulta as missas planeadas na base de dados e envia-as ao Utilizador, aguardando o seu pedido.
  - **Validação e Disponibilidade:** Após receber o pedido, o Sistema valida-o e verifica se existe espaço na missa escolhida, havendo três caminhos possíveis: uma vaga, mais do que uma vaga ou nenhuma vaga.
  - **Uma Vaga:** O Sistema regista a reserva do lugar e notifica o Utilizador de que está inscrito, terminando o processo.

- **Mais do que uma Vaga:** O Sistema regista a reserva do lugar e pergunta ao Utilizador se pretende levar convidados. Após a resposta, valida a quantidade de convidados e verifica se existe espaço suficiente.
- **Convidados:** Se houver espaço suficiente, o Sistema regista a reserva dos lugares dos convidados e notifica o Utilizador de que todos foram inscritos. Caso contrário, notifica-o de que os convidados não foram inscritos.
- **Nenhuma Vaga:** O Sistema notifica o Utilizador de que a capacidade está cheia e o processo termina sem inscrição.
- **Persistência de Dados:** Os lugares atribuídos em cada missa são gravados no *Data Store* apenas depois de a reserva ser confirmada.

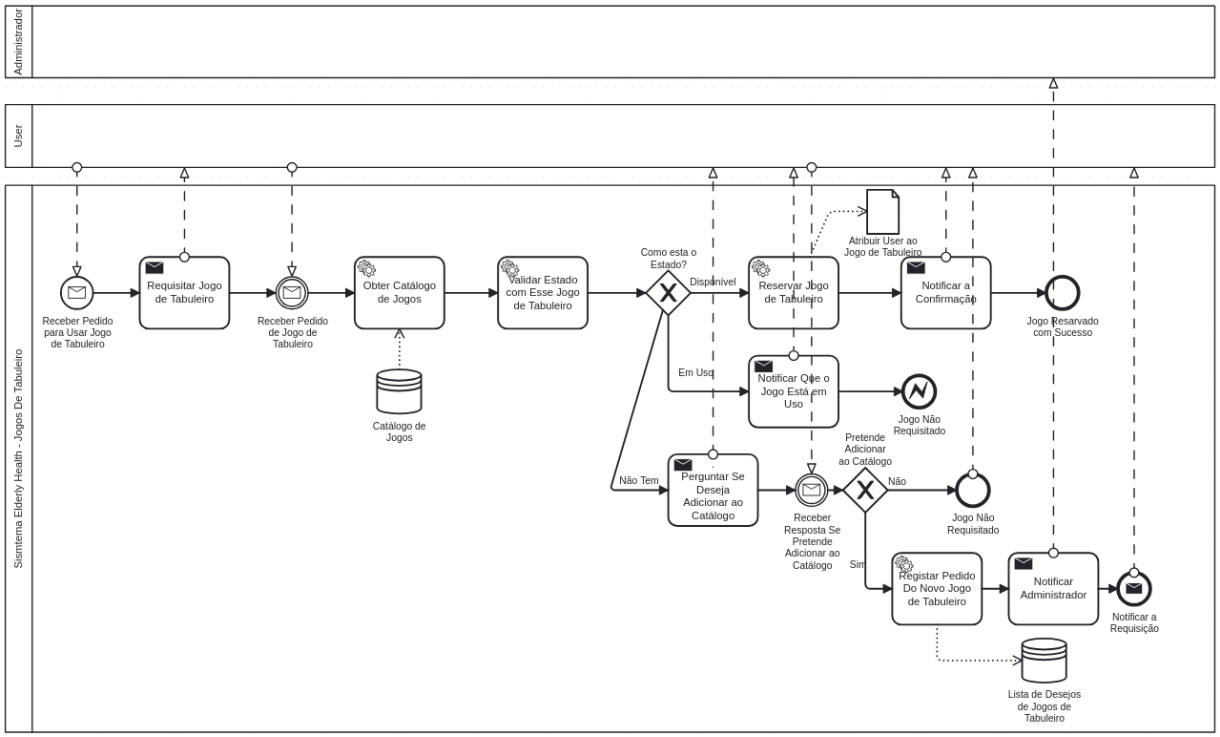
- BPMN obtido



12. Requisitar Jogo de Tabuleiro

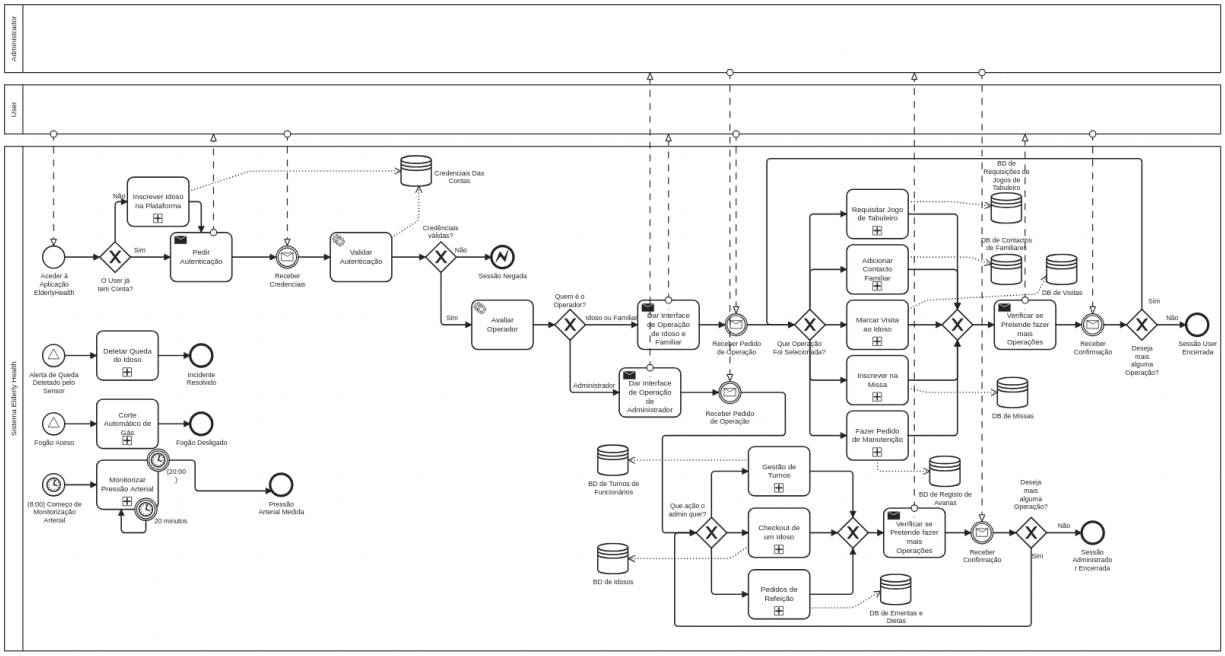
- Brainstorming
  - **Atores:** Interação entre o Utilizador (User), o Administrador e o Sistema.
  - **Pedido de informação:** Ao receber o pedido para usar um jogo de tabuleiro, o Sistema requisita ao Utilizador o jogo pretendido e aguarda a sua resposta.
  - **Validação:** Após receber o pedido, o Sistema obtém o catálogo de jogos e valida o estado do jogo pretendido, havendo três caminhos possíveis: disponível, em uso ou não tem.
  - **Disponível:** O Sistema reserva o jogo de tabuleiro, atribuindo-o ao Utilizador, e notifica-o da confirmação, terminando o processo com o jogo reservado com sucesso.
  - **Em Uso:** O Sistema notifica o Utilizador de que o jogo está em uso e o jogo não é requisitado.
  - **Não Tem:** O Sistema pergunta ao Utilizador se deseja adicionar o jogo ao catálogo e aguarda a sua resposta. Se não pretender, o jogo não é requisitado.
  - **Adicionar ao Catálogo:** Se o Utilizador pretender adicionar o jogo, o Sistema regista o pedido do novo jogo de tabuleiro na lista de desejos e notifica o Administrador da requisição.
  - **Persistência de Dados:** A atribuição do jogo ao Utilizador e o pedido do novo jogo ficam registados no *Data Store*.

- BPMN obtido



2.4 BPMNs main

Com base nos diagramas BPMN apresentados anteriormente, apresenta-se o BPMN principal, que integra os vários processos num único modelo global do sistema:



2.5 Seleção dos melhores

Em preparação para o 2º Sprint, selecionámos 4 dos melhores BPMNs para depois desenharmos no protótipo. 3 dessas eram de sistemas já existentes (Marcar Visita ao Idoso, Gestão de Turnos e Corte Automático de Gás) e 1 que foi criado neste 1º Sprint (Inscrever na missa).

3 Diagrama de Requisitos

3.1 Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais, com IDs de 1.0 a 12.0, abrangem todas as funcionalidades descritas acima com os BPMNs.

Alguns requisitos são concretizados pelas atividades Processo de Registo, Processo de Autenticação, Processo de Monitorização Contínua e Processo de Gestão de Emergência. Outros são suportados pelos blocos, que representam as componentes físicas. Os sensores de movimento, o acelerômetro IoT, o esfigmomanômetro, o refeitório, a válvula de corte de gás, a placa de corte de energia e a RAM do backend.

3.2 Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais definem a qualidade global do sistema e derivam dos requisitos funcionais, uma vez que se aplicam ao sistema como um todo.

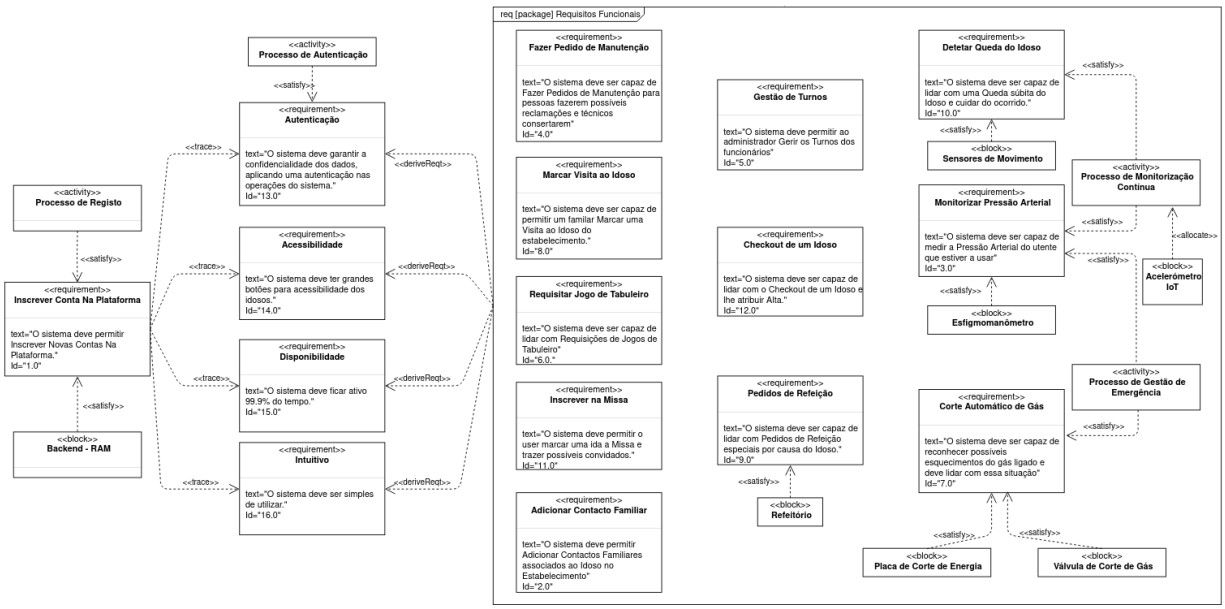
O requisito Autenticação (Id 13.0) protege a informação pessoal, de forma a garantir que apenas utilizadores autorizados acedam aos dados.

O requisito Acessibilidade (Id 14.0) define que a interface deve incluir elementos visuais adequados aos idosos, como botões grandes.

Já o requisito Disponibilidade (Id 15.0) estabelece que o sistema deve estar operacional a 99,9% do tempo. Esta exigência é essencial, pois falhas na monitorização de quedas, na medição da pressão arterial ou no corte automático de gás podem comprometer drasticamente a segurança dos utentes e impedir a emissão de alertas.

Por último, o requisito Intuitivo (Id 16.0) complementa esta exigência, impondo uma utilização simples, sem necessidade de formação técnica, e uma compreensão ágil das ações necessárias, sobretudo em situações de emergência.

Estes requisitos não funcionais podem entrar em levíssimos conflitos, por exemplo, a autenticação reforça a segurança, mas pode dificultar o acesso ágil ao sistema. A acessibilidade e a simplicidade favorecem a utilização, enquanto a disponibilidade assegura a continuidade das funções críticas. Ainda assim, procurou-se conciliá-los da melhor forma possível.

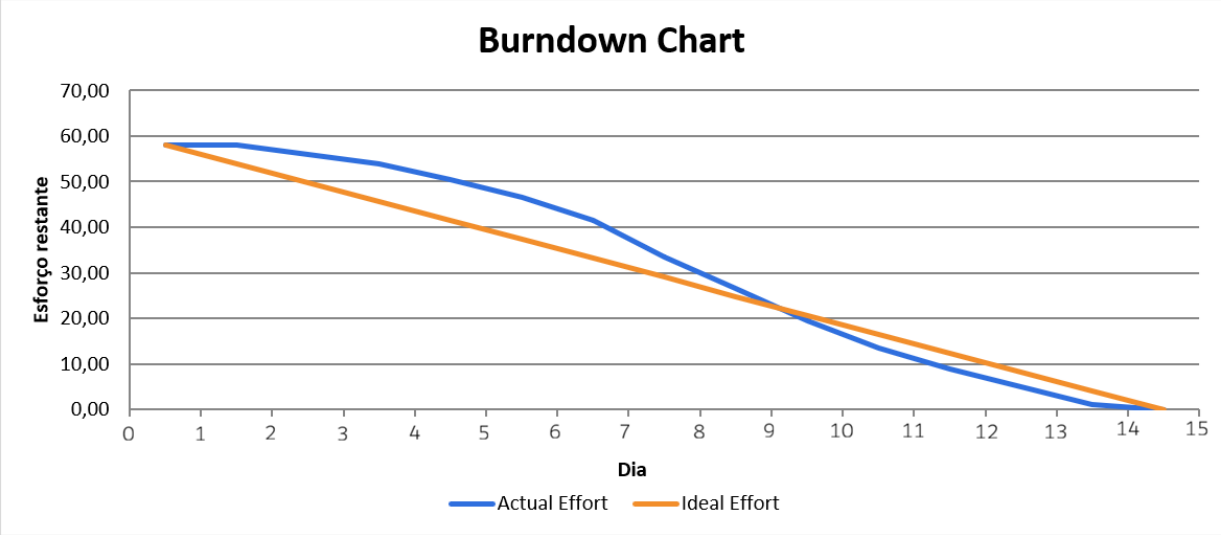


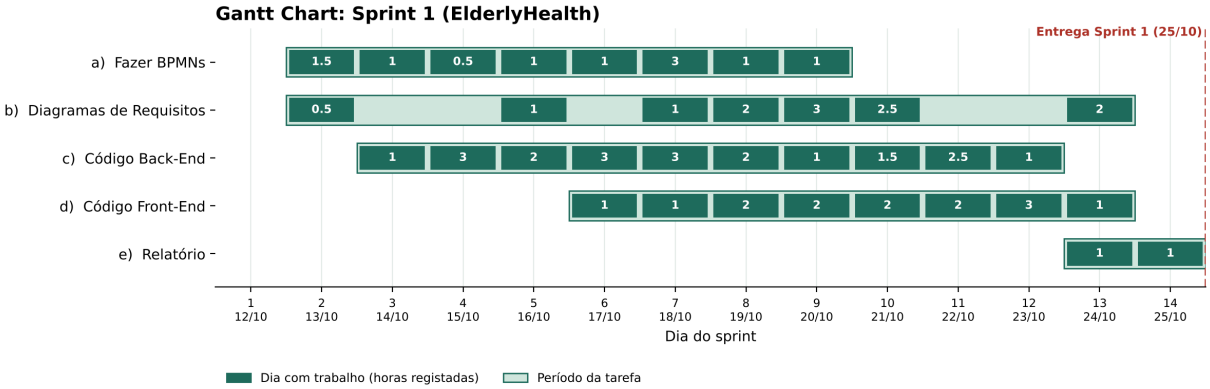
4 Gestão do Projecto

O trabalho foi dividido em cinco tarefas principais: (a) fazer os BPMNs, (b) diagramas de requisitos, (c) código *back-end*, (d) código *front-end* e (e) relatório. No total, foram estimadas 58 horas de esforço,

distribuídas por estas tarefas.

O Burndown Chart e o Gantt Chart permitem analisar o ritmo a que foi feito o trabalho, comparado com aquele que seria o ritmo ideal, e a distibuição de tempo por entre todas as tarefas.





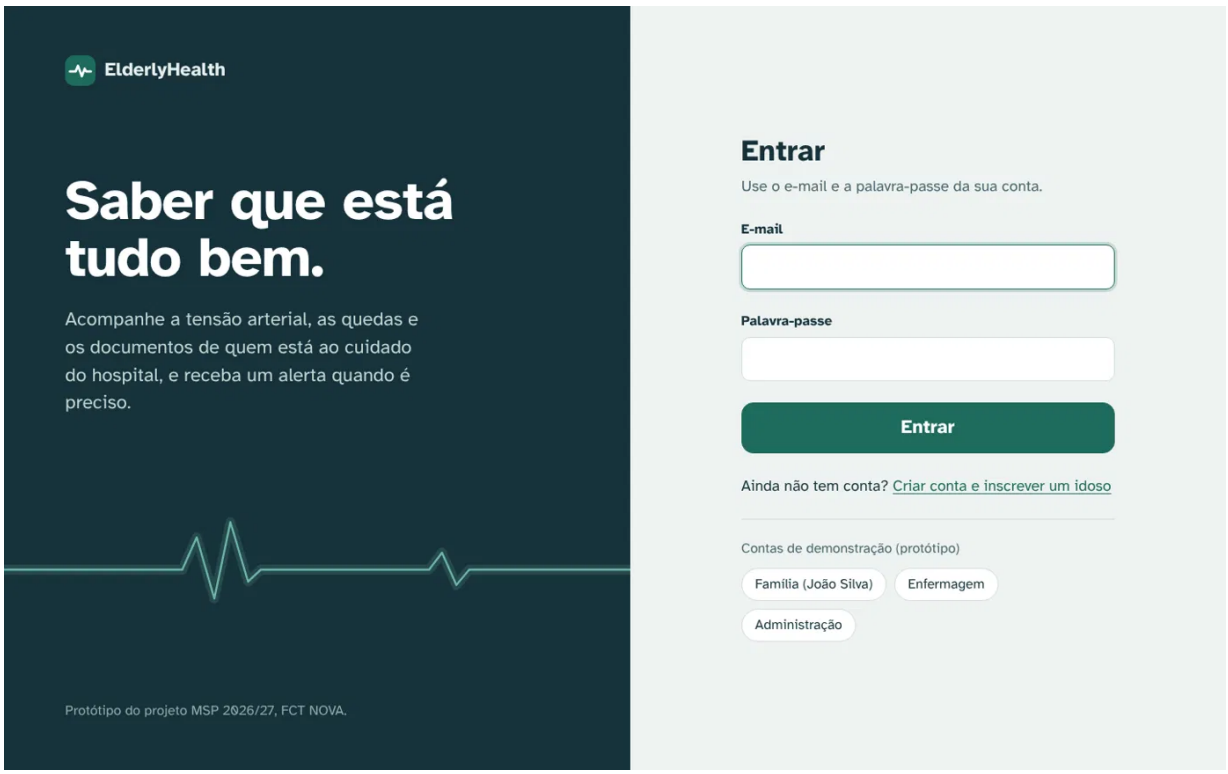
Durante este primeiro Sprint, o papel de *Scrum Master* foi rotativo entre dois elementos do grupo, conforme a Tabela 1:

Período	Scrum Master
Dias 1 a 7	Gustav Barreira
Dias 8 a 15	Afonso Ventura

Table 1: Scrum Master durante o 1º Sprint

5 Protótipo

Nesta secção iremos demonstrar algumas imagens reais do nosso protótipo.

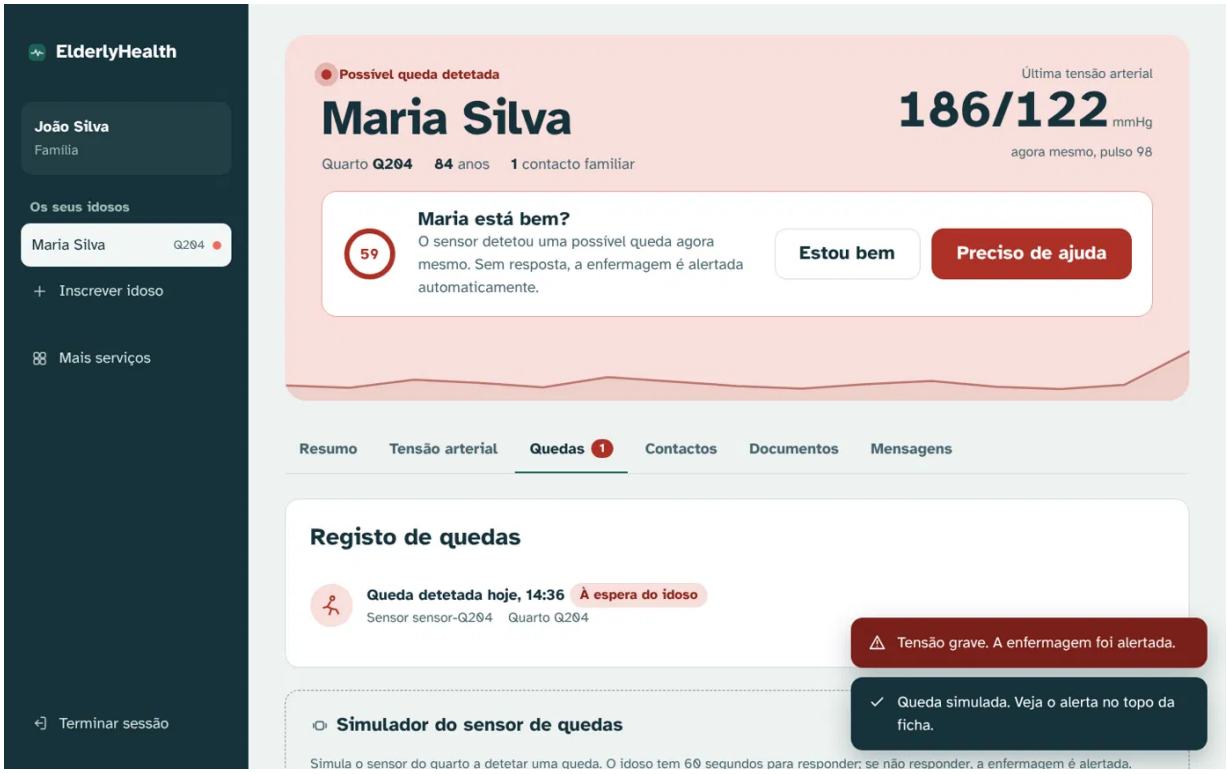


Este é o primeiro ecrã do protótipo e corresponde à operação "Realizar autenticação" do processo principal. O utilizador entra com o e-mail e a palavra-passe e, se ainda não tiver conta, pode criá-la e inscrever um idoso a partir daqui.

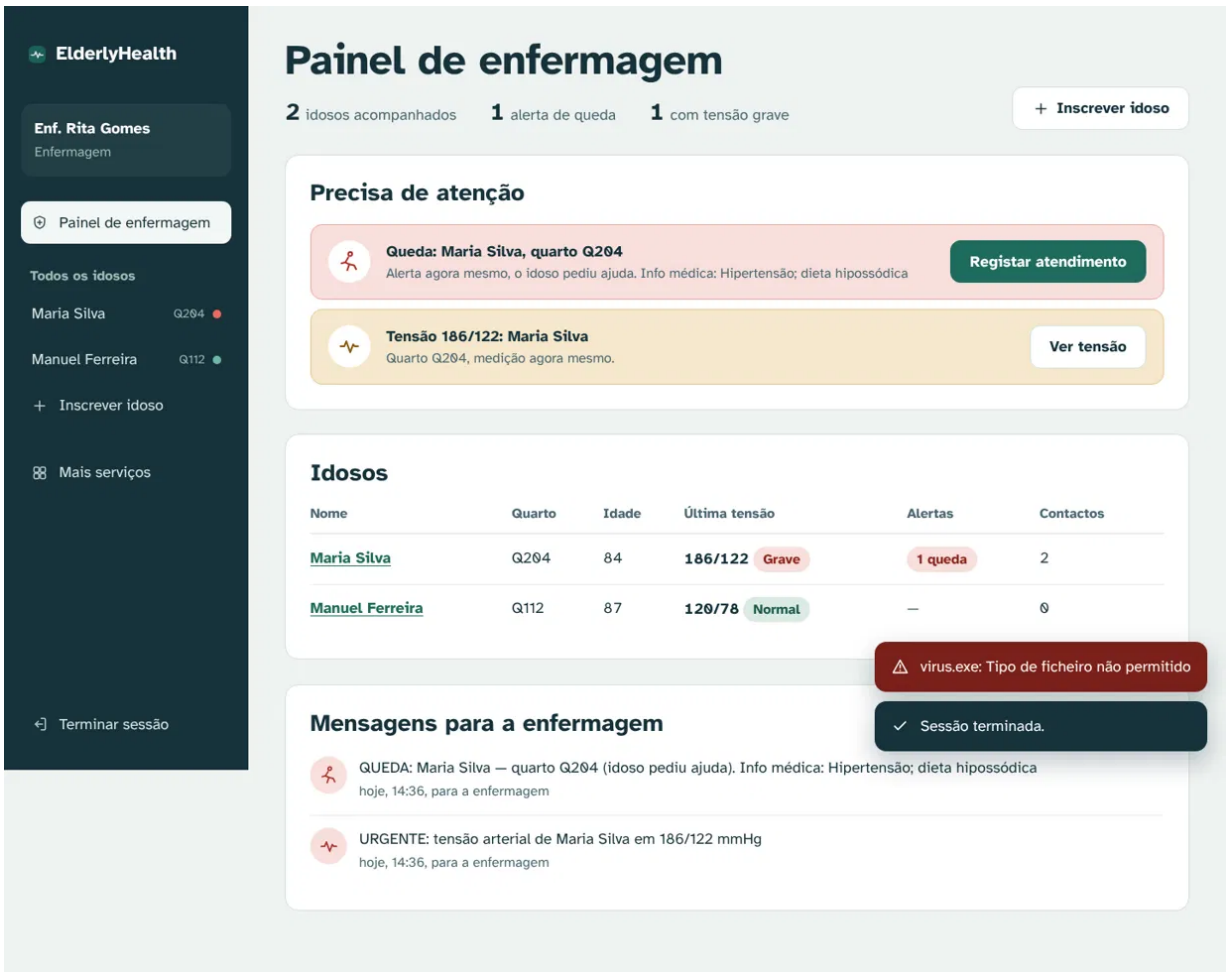


Depois de entrar, o familiar vê a ficha do idoso que acompanha. Acima, pode ser observada uma faixa de estado que fornece algumas informações básicas, como o quarto, a idade, o número de contactos familiares associados e a última medição da tensão arterial, com a evolução das medições recentes desenhada por baixo. Os separadores dão acesso às funcionalidades básicas, aos documentos e às mensagens

enviadas pelo sistema. O painel "Ficha" reúne os dados do idoso recolhidos na inscrição: informações médicas, dieta, alergias e contacto de emergência.



Esta é a página referente à detecção de uma queda. Quando o sensor deteta uma possível queda, o estado fica a vermelho e o sistema pergunta se o idoso está bem. Uma contagem decrescente de 1 minuto mostra o tempo que resta para responder. Se o idoso carregar em "Preciso de ajuda", ou se não responder dentro desse tempo, a enfermagem é alertada automaticamente, caso carregar em "Estou bem", o alerta é cancelado. Este ecrã corresponde ao subprocesso "Detetar queda" do BPMN.



Esta é a vista da equipa de enfermagem, que acompanha todos os idosos do estabelecimento. A secção "Precisa de atenção" junta os alertas ativos, como a queda da Maria Silva, em que o idoso pediu ajuda, e a tensão arterial grave, com acesso direto às ações "Registar atendimento" e "Ver tensão". Por baixo estão a lista de todos os idosos, com a última tensão e os alertas de cada um, e as mensagens que o sistema enviou à enfermagem.